粉笔直播课

理论讲练-资料分析 3

（笔记）

主讲教师：方语

授课时间：2025.08.06



粉笔事考·官方微信

理论讲练-资料分析 3（笔记）

【答案汇总】

一般增长率计算类 1-5：BABDD；6-7：BA

一般增长率比较类 1-5：CCDDD；6：D

资料分析　理论讲练 3

学习任务：

1. 课程内容：一般增长率

2. 授课时长：2 小时

3. 对应讲义：第 275～284 页

4. 重点内容：

（1）增长率相关术语的联系与区别

（2）一般增长率的题型识别及计算公式

（3）一般增长率的比较技巧

资料分析课程安排

第一次课	资料分析1：速算技巧	263～266页	2小时
第二次课	资料分析2：基期与现期	267～274页	2小时
第三次课	资料分析3：一般增长率	275～284页	2小时
第四次课	资料分析4：增长量	285～295页	2小时
第五次课	资料分析5：比重	296～305页	2小时
第六次课	资料分析6：平均数、倍数	306～317页	2小时
第七次课	资料分析7：特殊增长率	318～326页	2小时
第八次课	资料分析8：综合训练	327～334页	2小时

实际授课时长根据直播课上情况调节

【注意】

1. 本节课是理论讲练资料分析 3 的内容，对应讲义 275～284 页，内容为一般增长率，预计时间 2 小时左右，实际授课时长根据直播课上情况调节，如果听回放，可以倍速回放。

2. 每节课都是小的知识点、小题型，但是会细分很多内容，老师会进行补充，而且进行一些练习。

第三节　一般增长率

基本术语：

增长率

增长率是用来表述现期量相对于基期量变化的相对量。增长率又称增速、增幅或者增长幅度、增值率等，增长率为负时表示下降。

百分数与百分点

百分数：用来反映量之间的比例关系。

百分点：用来反映百分数的变化。

增长率与倍数

增长率指比基期量多出的比率。倍数指两数的直接比值。

若 A 是 B 的 n 倍，则 n=r+1（r 指 A 相对于 B 的增长率）。

成数与翻番

成数：几成相当于十分之几。

翻番：翻一番为原来的 2 倍，翻两番为原来的 4 倍，依此类推，翻 n 番为原来的 2^n 倍。

增幅、降幅与变化幅度

增幅一般就是指增长率，有正有负。

降幅指下降的幅度，降幅比较大小时只比较增长率的绝对值（正增长率不参与降幅的比较）。

变化幅度指增长或下降的绝对比率，变化幅度比较大小时用增长率的绝对值。

常考统计术语辨析

百分数与百分点

增长率与倍数

成数与翻番

增幅、降幅与变化幅度

【注意】常考统计术语辨析：

1. 百分数与百分点。

2. 增长率与倍数。

3. 成数与翻番。

4. 增幅、降幅与变化幅度。

【百分数与百分点】

百分数表示两个量的比例关系，用除法计算

百分点表示百分数的变化，用加减法计算

【例 1】2024 年小方体重 180 斤，2023 年 150 斤，2024 年小方体重的增长率为 20%。

【例 2】2024 年小语体重的增长率是 20%，身高的增长率是 15%，体重的增

长率比身高的增长率高 5 个百分点。

【注意】百分数与百分点：

1. 百分数：表示两个量的比例关系，用除法计算。

（1）资料分析中常见的百分数有增长率（用“r”表示）、比重。

（2）例：2024 年小方体重 180 斤，2023 年 150 斤，2024 年小方体重的增长率为 20%。

答：r=（180-150）/150=30/150=20%，现期时间 2024 年对应的量是现期量，基期时间 2023 年对应的量是基期量，分子是现期量- 基期量=增长量，分母是基期量，r=（现期量- 基期量）/基期量=增长量/基期量，表示两个量的比例关系，用除法计算，得到的 r 是百分数。

2. 百分点：

（1）表示百分数的差距、变化，用加减法计算。

（2）例：2024 年小语体重的增长率是 20%，身高的增长率是 15%，体重的增长率比身高的增长率高 5 个百分点。

答：体重的增长率-身高的增长率=20%-15%=5%→5 个百分点，百分数与百分数相加减，得到的单位为百分点。

【增长率与倍数】

倍数：

识别：A 是 B 的几倍

公式：是几倍=A/B

增长率（又名：增速、增幅）

识别：A 比 B 多/增长多少（%）

公式：增长率=（A-B）/B

两者关系：倍数=增长率+1

	2024年	2023年
收入	150万元	100万元
倍数		
增长率		

【注意】增长率与倍数：

1. 倍数：

（1）识别：A 是 B 的几倍；例如我的体重是你的体重的多少倍，即我的体重/你的体重。

（2）公式：是几倍=A/B。

2. 增长率：又名：增速、增幅、增长速度、增长幅度。

（1）识别：A 比 B 多/增长多少（%）；“比 B 多”即在 B 的基础之上多多少。

（2）公式：增长率=（A-B）/B=A/B-1=是几倍（倍数）-1。

3. 两者关系：倍数=增长率+1，增长率=倍数-1；记住其中一个即可，以防混淆。

4. 例：2024 年收入是 150 万元，2023 年收入是 100 万元。

（1）问：2024 年收入是 2023 年的多少倍？

答：倍数=150/100=1.5 倍。

（2）问：2024 年收入比 2023 年多了百分之多少？

答：问的是增长率，r=（150-100）/100=50%=0.5。

（3）0.5=1.5-1→增长率=倍数-1。

	2024年	2023年
收入	150万元	100万元
倍数		
增长率		

【成数、翻番】

成数：几成相当于十分之几，即百分之几十

翻番：翻 1 番，原来的 2 倍；翻 2 番，原来的 4 倍；翻 n 番，原来的 2^n 倍。

【例】翻 4 番，变为原来的多少倍？100 到 3200，翻了几番？

【注意】成数、翻番：

1. 成数：几成相当于十分之几、百分之几十。小时候比较爱看的武侠小说、

武侠电视剧中常常会出现，例如“用了三成功力”，“三成”即 30%，“三成多”表示比 30%多、不到 40%，在 30%～40%之间。

2. 翻番：在休闲娱乐游戏中常常出现，例如麻将、扑克，以斗地主为例，有叫地主、抢地主、再抢、王炸，假设以 100 个欢乐豆为基础，100→翻一番变为 200→又翻一番变为 400→又翻一番变为 800；翻一番是变为原来的 2 倍、翻二番是变为原来的 4 倍、翻三番是变为原来的 8 倍。

（1）翻番与倍数有关。翻 1 番：变为原来的 2（2^1）倍；翻 2 番：变为原来的 4（2^2）倍；翻 3 番：变为原来的 8（2^3）倍；翻 n 番：变为原来的 2^n 倍。

（2）例：

①翻 4 番，变为原来的多少倍？

答：翻 4 番=2^4 倍=16 倍。

②100 到 3200，翻了几番？

答：3200/100=32 倍=2^5，n=5，即翻了 5 番。

（3）平时对于常见的幂次数做好积累，遇到就可以快速反应过来。想积累常见的幂次数，可以去老师的小红书“粉笔方语”中自取。

【增幅、降幅、变化幅度】

增幅（增长率、增速、增长幅度、增长速度）

（可正可负、带着正负号比较）

降幅（r 必须为负、比较绝对值）

变化幅度（r 可正可负、比较绝对值）

在以下增长率：20%、30%、-40%、-50%中

①增幅最大的是：

②降幅最大的是：

③变化幅度最大的是：

【注意】增幅、降幅、变化幅度：容易混淆。

1. 增幅（增长率、增速、增长幅度、增长速度）：r＞0→正增长，r＜0→负增长，r 可正可负；带着正负号比较，正数＞负数。

2. 降幅：下降的幅度，前提一定是下降的，即 r＜0，故 r 必须为负；比较

谁下降的幅度更大，即比较绝对值。

3.变化幅度：上升、下降都是一种变化，上升→r＞0，下降→r＜0，r 可正可负；重点在于幅度，比较绝对值。

4.例：在以下增长率 20%、30%、-40%、-50%中：

（1）增幅最大的是：增幅就是增长率，增长率有正有负，增长率要带着正负号比较，正数＞负数，排除-40%、-50%；30%＞20%，故增幅最大的是 30%。

（2）降幅最大的是：降幅的前提是下降，r＜0，先排除 20%、30%；再比较-40%、-50%的绝对值，|-40%|=40%、|-50%|=50%，-50%的绝对值大，故降幅最大的是-50%。

（3）变化幅度最大的是：r 有正有负，比较变化幅度就是比较绝对值，绝对值最大的是-50%，故变化幅度最大的是-50%。

一般增长率：

增长率计算

增长率比较

【注意】一般增长率：

1.增长率计算：分为给百分点和给具体量。

2.增长率比较。

一、计算类

1.识别：增长/下降+%；增速、增长幅度

2.公式

（1）给百分点：加减法

（2）给具体量：r=增长量/基期量=增长量/（现期量-增长量）=（现期量－基期量）/基期量=现期量/基期量-1

计算类（给百分点）

识别：给一个百分数和百分点，求增长率

方法：直接加减计算

【例】2024 年同比增长 20%，增速比上年提高 15 个百分点，问：2023 年的增长率？

【注意】计算类（给百分点）：

1. 识别：给一个百分数和百分点，求增长率。

2. 方法：直接加减计算。

3. 例：2024 年同比增长 20%，增速比上年提高 15 个百分点，问：2023 年的同比增长率是多少？

答：给百分数、百分点，求增长率，直接加减计算，“2024 年的上年”就是 2023 年，“比 2023 年提高了”，说明 2023 年的增长率比 2024 年的增长率低，则 2023 年的增长率=20%-15%=5%。

2024 年 1～7 月份，Y 省社会消费品零售总额 6703.42 亿元，同比增长 3.1%，比上半年加快 0.3 个百分点。7 月份，社会消费品零售总额增长 4.4%，比 6 月份加快 2.1 个百分点。

【例 1】(2024 广东)2024 年 6 月，Y 省社会消费品零售总额同比增速为(　　)。

A. 2.1%　　B. 2.3%

C. 4.4%　　D. 6.5%

【解析】1. 求同比增长率，主体为“Y 省社会消费品零售总额”，对应材料找数据，“2024 年 1～7 月份，Y 省社会消费品零售总额 6703.42 亿元，同比增长 3.1%”，3.1%是 1～7 月的增长率，问题时间为 2024 年 6 月，故不能用该数据；“比上半年加快 0.3 个百分点”算出来的是 1～6 月的增长率。“7 月份，社会消费品零售总额增长 4.4%，比 6 月份加快 2.1 个百分点”，7 月的增长率为 4.4%，比 6 月份高 2.1 个百分点，说明 6 月的增长率低，则 6 月的增长率=4.4%-2.1%=2.3%，对应 B 项。【选 B】

【注意】给百分数、百分点，求 r，简单加减即可。

2019 年 1～8 月，互联网企业信息服务收入规模达 4958 亿元，同比增长 24.3%，增速较 1～7 月提高 3.2 个百分点。以提供生产服务平台、生活服务平台、科技

创新平台、公共服务平台等为主的企业（简称平台型企业）实现业务收入 1974 亿元，同比增长 17.2%，较 1～7 月提升 2.8 个百分点。

【练】（2021 联考）2019 年 1～7 月，互联网企业信息服务收入规模同比增速比平台型企业实现业务收入同比增速高多少个百分点？（　）

A. 1.1　　B. 6.7

C. 7.5　　D. 13.1

【解析】拓展. 问增速比增速高多少个百分点，找到两个增速做减法。对应材料找数据，问题时间为 2019 年 1～7 月，先找互联网的，“2019 年 1～8 月，互联网企业信息服务收入规模达 4958 亿元，同比增长 24.3%，增速较 1～7 月提高 3.2 个百分点”，“比 1～7 月提高”说明 1～7 月的 r 低，r=24.3%-3.2%=21.1%。再找平台型的，往后看可以发现出现了一个特殊符号→括号，平时做题的时候也可以特别关注特殊符号，能够快速定位数据，给出“（1～8 月）同比增长 17.2%，较 1～7 月提升 2.8 个百分点”，说明 1～7 月的 r 低，r=17.2%-2.8%=14.4%。所求=21.1%-14.4%=6.7%，相当于高 6.7 个百分点，对应 B 项。【选 B】

【注意】百分数和百分数相加减，严谨的单位是百分点，也可以用尾数法求解，把所学的技巧灵活运用。

【变】2019 年 1～8 月，互联网企业信息服务收入规模达 4958 亿元，同比增长 24.3%，增速较 1～7 月降低 3.2 个百分点。以提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主的企业（简称平台型企业）实现业务收入 1974 亿元，同比下降 17.2%，降幅较 1～7 月提升 2.8 个百分点。

2019 年 1～7 月，互联网企业信息服务收入规模同比增速是？

2019 年 1～7 月，平台型企业实现业务收入同比增速是？

（高减低加）“增速”直接带符号，用高减低加

“降幅”先不带符号用高减低加，后面再添负号

【注意】变形：记住技巧，无脑操作即可。

1. 高减低加：

（1）“提高、增加、扩大”属于“高”，做减法；“降低、减少、回落”属于

“低”，做加法。

（2）“增速”直接带符号，用高减低加；“降幅”先不带符号用高减低加，后面再添负号。

2. 2019 年 1～7 月，互联网企业信息服务收入规模同比增速是？

答：给了百分数和百分点，求增长率，用技巧高减低加，给增速，直接带符号，“降低”要加，r=24. 3%+3. 2%=27. 5%。

3. 2019 年 1～7 月，平台型企业实现业务收入同比增速是？

答：给了百分数和百分点，简单加减，用技巧高减低加。说的是降幅，先不带符号用高减低加，“提升”是高，要减，17. 2%-2. 8%=14. 4%，即降幅为 14. 4%；问增长率，再添负号，r=-14. 4%。

计算类（给具体量）

识别：增长/下降+%；增速、增长幅度是多少

公式：r=增长量/基期量=增长量/（现期量-增长量）=（现期量- 基期量）/基期量=现期量/基期量-1

	2023年	2024年	增长量
体重	150斤	180斤	30斤

速算：截位直除

【注意】计算类（给具体量）：

1. 识别：增长/下降+%；或者直接问增速、增长幅度是多少。

2. 公式：给具体量，则需要代入具体公式。现期量=基期量+增长量=基期量+基期量*r→增长量=基期量*r，则 r=增长量/基期量①=增长量/（现期量-增长量）②=（现期量- 基期量）/基期量③=现期量/基期量-1④；虽然公式看起来有点多，其实就是公式的变形，相当于给出现期量、基期量、增长量中的任意两个量就可以代入公式求出 r。

3. 例：2023 年体重为 150 斤，2024 年体重为 180 斤，增长量=180-150=30 斤。

答：已知现期量、基期量、增长量，代入任意一个公式求增长率。r=增长量

/基期量=30/150；r=增长量/（现期量-增长量）=30/（180-30）；r=（现期量- 基期量）/基期量=（180-150）/150；r=现期量/基期量-1=180/150-1。

4. 速算：都是除法，通用技巧是截位直除。

5. 如果给了现期量和基期量，求增长率，③和④都能求，优先用③式，③式的分子是减法，可以快速口算出来，再除以一个数可以结合选项快速判断出来。④式是“现期量/基期量-1”，需要先算出“现期量/基期量”，再减 1，才能得到具体值，不能更好地结合选项判断。如果出题人将“-1”后的数值和没有“-1”的数值都放在选项中，有的同学用④式算出来“现期量/基期量”，恰好选项有，忘了“-1”就会选错；故给了现期量和基期量，要计算增长率，优先用“（现期量- 基期量）/基期量”。“现期量/基期量-1”在增长率的比较中会用到。

某企业四种主要产品在 2023 年各季度的销售情况如下：

销售情况		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
产品甲	销量（件）	20350	22010	18080	19320
	单位成本（元/件）	10	10	11	10
	销售单价（元/件）	12	12	13	13
产品乙	销量（件）	12260	13130	13280	13550
	单位成本（元/件）	12	13	11	12
	销售单价（元/件）	15	15	15	15
产品丙	销量（件）	36350	38980	35610	35820
	单位成本（元/件）	2.5	2.5	3.0	2.6
	销售单价（元/件）	4.5	4.5	5.0	4.6

销售情况		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
产品丁	销量（件）	3260	3478	2940	3256
	单位成本（元/件）	100	105	110	102
	销售单价（元/件）	120	130	128	126

【例 2】（2024 甘肃）2023 年第三季度，该企业产品乙销量的环比增长率约为（　）。

A. 1.14%　　B. 2.03%

C. 6.63%　　D. 7.10%

【解析】2. 求增长率，注意求的是环比增长率，对应表格找数据，2023 年

第三季度的环比基期是2023年第二季度，材料给出现期量和基期量，求增长率。r=（现期量- 基期量）/基期量=（13280-13130）/13130=150/13130，不需要计算，结合选项，结果为1开头的数，只有A项符合。【选A】

销售情况		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
产品甲	销量（件）	20350	22010	18080	19320
	单位成本（元/件）	10	10	11	10
	销售单价（元/件）	12	12	13	13
产品乙	销量（件）	12260	13130	13280	13550
	单位成本（元/件）	12	13	11	12
	销售单价（元/件）	15	15	15	15
产品丙	销量（件）	36350	38980	35610	35820
	单位成本（元/件）	2.5	2.5	3.0	2.6
	销售单价（元/件）	4.5	4.5	5.0	4.6

2024年2—4月全国铁路运输主要指标完成情况

指标	2月		3月		4月		1—4月累计	同比增长（%）
	数量	同比增长（%）	数量	同比增长（%）	数量	同比增长（%）		
旅客发送量（亿人）	3.6	33.5	3.2	14.6	3.6	9.6	13.7	22.9
旅客周转量（千亿人公里）	1.6	43.2	1.1	8.9	1.3	4.9	5.2	18.8
货运总发送量（亿吨）	3.7	-6.5	4.4	-2.7	4.1	-1.9	16.5	-1.4
货运总周转量（千亿吨公里）	2.6	-12.0	3.0	-6.6	2.8	-6.4	11.5	-5.2

注：统计范围不包括香港、澳门特别行政区和台湾省。

【例3】（2025山东）2024年2月，旅客周转量的环比增速约为（　）。

A. 21%　　B. 33%

C. 25%　　D. 16%

【解析】3. 求环比增长率。问题时间为2024年2月，主体为“旅客周转量”，2024年2月的环比基期是2024年1月，注意材料中有一个增长率为43.2%，该增长率是同比增长率，求环比增长率，故不能直接用该增长率。求2024年1月的增长率，2月的量为1.6（现期），1月（基期）=1～4月-2月-3月-4月=5.2-1.6-1.1-1.3=5.2-（1.6+1.1+1.3）=5.2-4=1.2，已知现期量和基期量，r=（现期量- 基期量）/基期量=（1.6-1.2）/1.2=0.4/1.2=1/3≈33.3%，对应B

项。【选 B】

2020—2024 年江苏省对东盟、韩国、非洲进出口情况（单位：亿元）

年份	东盟		韩国		非洲	
	出口额	进口额	出口额	进口额	出口额	进口额
2020	3820.3	2406.6	1838.1	2949.6	722.0	218.8
2021	4419.2	2989.1	2085.4	3345.3	996.5	331.4
2022	5095.6	3205.8	2418.2	3260.9	1051.6	405.1
2023	5003.0	3141.5	2304.6	2770.3	1212.4	360.8
2024	5816.9	3237.5	2455.3	3272.1	1466.9	457.9

【例 4】（2025 江苏）2024 年江苏省对非洲的进出口总额增长率是（　）。

A. 11.2%　　B. 14.9%

C. 18.8%　　D. 22.3%

【解析】4. 求江苏省对非洲进出口总额的增长率，时间为 2024 年，对应材料找数据，有出口、有进口，求进出口总额的增长率，看清主体（资料分析中常遇到坑、陷阱），需要先分别相加，把各自的总体表示出来；2024 年：1466.9+457.9，多位数相加减，可以高算低看，也可以对应位数划线，同时在个位之前划线，146|6.9+45|7.9→146+45=191、6.9+7.9=14.8，则 1466.9+457.9=1924.8，为现期时间的总体；2023 年：1212.4+360.8，同时在个位之前划线，121|2.4+36|0.8→121+36=157、2.4+0.8=3.2，则 1212.4+360.8=1573.2，为基期时间的总体。已知现期量和基期量，r=（现期量- 基期量）/基期量=（192|4.8-157|3.2）/1573.2=351.6/1573.2，首位可以商 2，结合选项，只有 D 项符合。【选 D】

【注意】

1. 注意主体，求的是进出口总额的增长率，先分别把出口额和进口额的数据相加，表示总体的现期和基期，再代入公式结合选项得到增长率。

2. 分子相当于先相加、再相减，有的同学先相减、再相加也是一样的，相当于总体的增长量；这样计算的话分母（总体的基期量）还要进行一次加和。

2023 年末 H 省全部金融机构人民币各项存款余额 112396.1 亿元，比年初增

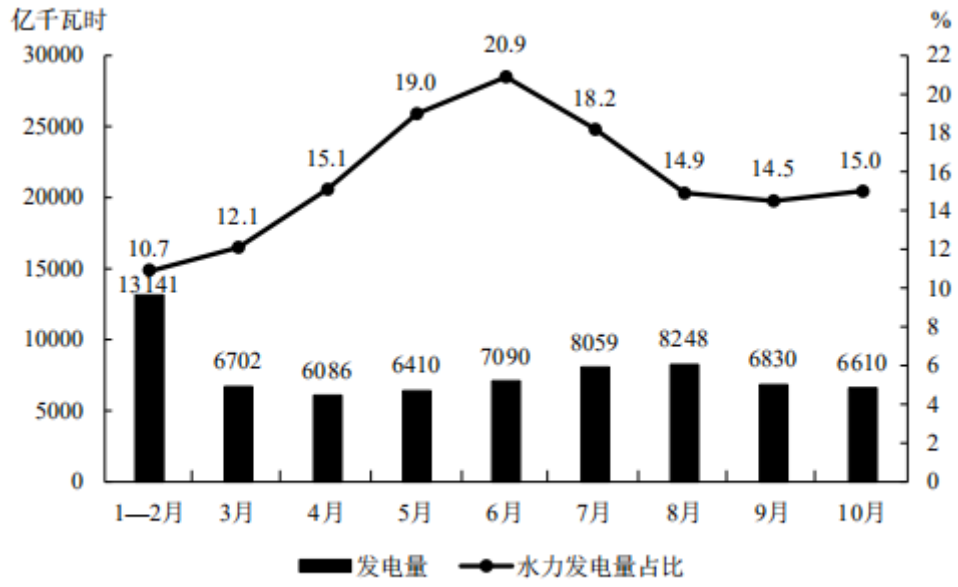
加 12571.0 亿元，其中住户存款余额 78985.0 亿元，比年初增加 9694.6 亿元。全部金融机构人民币各项贷款余额 86389.3 亿元，比年初增加 10007.6 亿元。人民币普惠金融贷款余额 9577.9 亿元，比年初增加 2383.7 亿元。

【例 5】（2024 河北）2023 年末 H 省全部金融机构人民币各项贷款余额比年初增长了多少？（　）

A. 7.6%　　B. 9.8%

C. 11.6%　　D. 13.1%

【解析】5. 增长+百分数，求增长率。时间为 2023 年末，主体是“H 省全部金融机构人民币各项贷款余额”，对应材料找数据，“全部金融机构人民币各项贷款余额 86389.3 亿元，比年初增加 10007.6 亿元”，增加+单位→增长量，已知现期量和增长量，r=增长量/（现期量-增长量）=10007.6/（86389.3-10007.6），分母是减法，得到的是一个数，相当于一步除法，结合选项，C、D 项首位相同、次位差 3-1=2＞首位 1，选项差距大，截两位，看一下分母前两位的情况即可，不用精确计算，分母→86-10=76，原式转化为 10007.6/76，首位商 1、次位商 3，结果为 13 开头，对应 D 项。【选 D】



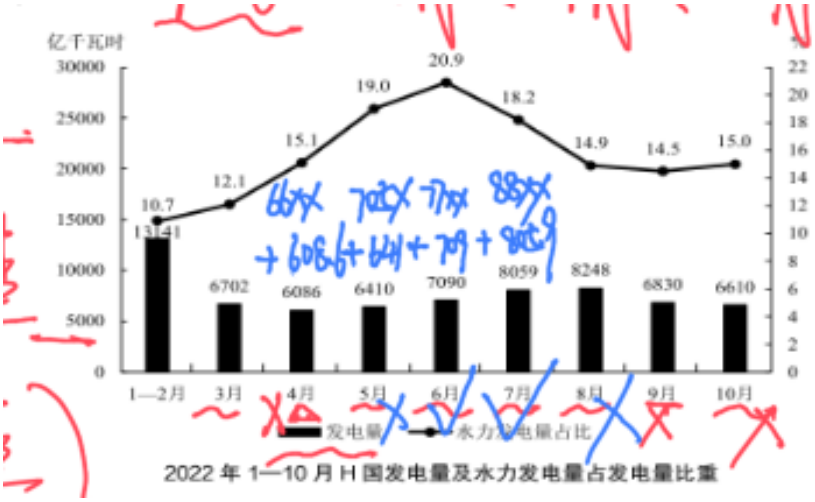
2022 年 1—10 月 H 国发电量及水力发电量占发电量比重

【例 6】（2024 联考）2022 年 4～10 月，H 国发电量环比增速大于 10%的月份有几个？（　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

【解析】6. 增速是增长率，求出 r，要求 r＞10%。要的是 4～10 月的环比增速，注意看的不是折线图，折线图表示占比，不是增长率，因此看柱状图即可。“4～10 月”指的是从 4 月开始、10 月结束，因此包含 4 月。题干分别给了 3～10 月的数据，相当于给出 4～10 月的现期量和环比基期量，观察柱状图，发现 4 月＜3 月（6086＜6702），说明 $r_{4月}$＜0，先排除；同理，发现 9 月＜8 月（6830＜8248），则 $r_{9月}$＜0，排除；10 月＜9 月（6610＜6839），则 $r_{10月}$＜0，排除。只需要看 5、6、7、8 月的增长率，给出现期量、基期量，可以直接代入公式计算：r=（现期- 基期）/基期＞10%，这样是正确的，但是不够快，对公式进行变形：现期- 基期＞0.1*基期→现期＞1.1*基期→现期＞（1+0.1）*基期（错位相加）。5 月：环比基期为 4 月，6410＜6086+608.6=66XX，不符合；6 月：环比基期是 5 月，7090＞6410+641=7051，符合；7 月：环比基期为 6 月，8059＞7090+709=7799，符合；8 月：环比基期为 7 月，8248＜8059+805.9=88XX，不符合；综上，有 2 个月符合，对应 B 项。【选 B】



2022 年 1—10 月 H 国发电量及水力发电量占发电量比重

【注意】类型题：r 超过或低于（大于或小于）10%、20%、50%，给现期量和基期量，不用记忆中间过程，直接记忆结论，遇到类型题直接使用即可。看现期量大于或小于 1.1*基期→错位相加、1.2*基期→一个数*1.2=本身*（1+0.2）=本身+错一位的 2 倍、1.5*基期→本身+本身的一半，可以结合拆分的技巧。

2012—2021 年全国主要畜禽产品批发与零售价格年度变化情况（元 / 公斤）

年份	猪肉		牛肉		羊肉		鸡肉		鸡蛋	
	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格
2012	21.15	33.22	39.30	48.12	46.06	54.15	14.14	18.56	8.11	9.06
2013	21.05	35.21	51.71	59.59	53.34	60.25	14.26	18.70	8.43	9.53
2014	18.94	34.97	54.33	62.76	55.40	62.37	14.61	19.42	9.57	10.62
2015	20.80	27.64	53.96	70.87	49.39	60.30	14.70	19.99	8.11	9.57
2016	24.87	28.46	53.24	72.86	45.05	55.59	14.90	20.11	7.49	8.91
2017	21.24	25.98	53.82	72.08	47.49	55.48	13.93	20.19	6.92	8.28
2018	18.66	28.01	57.46	71.94	55.76	60.90	15.00	21.89	8.55	9.67
2019	28.51	50.81	63.85	74.60	63.81	69.47	17.55	25.55	9.26	10.52
2020	45.22	69.51	73.03	86.81	69.27	77.01	16.82	26.66	7.53	8.79
2021	28.53	54.71	77.08	89.48	73.65	81.40	17.14	25.71	9.51	10.72

【例 7】（2023 公务员）表中所列的主要畜禽产品中，相较于 2012 年，2021 年零售价格增长幅度超过 50%的是（　）。

A. 猪肉、牛肉、羊肉　　B. 猪肉、羊肉、鸡肉

C. 牛肉、羊肉、鸡肉　　D. 羊肉、鸡肉、鸡蛋

【解析】7. 增长幅度是增长率（r），找 r＞50%的。已知现期和基期（2021 年是现期、2012 年是基期），主体很多，如果逐个计算会很慢，直接用结论，找现期＞1.5*基期的，结合选项可以快速判断，四个选项都有羊肉，说明羊肉一定满足，不用验证羊肉；发现鸡肉在 B、C、D 项中都有，可以先验证鸡肉，如果鸡肉符合条件，再从 B、C、D 项中选择一个验证，如果鸡肉不符合，则直接选择 A 项。鸡肉：注意找“零售价格”，25.71＜18.56+9.X=27^{+}，则现期＜1.5*基期，说明不满足条件，排除 B、C、D 项，选择 A 项。【选 A】

增长率计算总结

题型识别：增长/下降+%；增速、增长幅度是多少

题型 1：给百分点

方法：高减低加

题型 2：给具体量

公式：r=增长量/基期量=增长量/（现期量-增长量）=（现期量- 基期量）/基期量=现期量/基期量-1

方法：截位直除

题型 3：增长率超过/低于 10%、20%、50%

方法：现期量＞/＜1.1/1.2/1.5*基期量

【注意】增长率计算总结：

1.题型识别：增长/下降+%；增速、增长幅度是多少。

2.题型 1：给百分点，简单加减；方法：高减低加（无脑操作）。

3.题型 2：给具体量。

（1）公式：给现期量、基期量、增长量中的两个量，可以代入公式计算 r，r=增长量/基期量=增长量/（现期量-增长量）=（现期量- 基期量）/基期量=现期量/基期量-1。

（2）方法：除法的速算技巧是截位直除。

3.题型 3：增长率超过或低于 10%、20%、50%，直接用技巧，不用老老实实计算，现期量大于或小于 1.1*基期量、1.2*基期量、1.5*基期量，再结合拆分的技巧，一个数*1.1→错位相加，一个数*1.5→本身+本身的一半，一个数*1.2→本身*（1+0.2）→本身+本身*0.2→本身+错一位的 2 倍（与一个数*1.1→错位相加相通）。如果 r＞5%，则现期- 基期＞5%*基期，现期＞1.05*基期，一个数*1.05→本身*（1+0.05）→本身+本身*0.1 的一半（灵活运用技巧）。

二、比较类

1.识别：增长率最高/最低；增长最快/最慢

2.方法

（1）给现期量和基期量

①当“现期量/基期量”倍数明显时，用“现期量/基期量”比较

②当“现期量/基期量”倍数不明显时，用“（现期量- 基期量）/基期量”比较

（2）给现期量和增长量，用“增长量/现期量”比较

增长率比较

识别：增长率最高/最低、增长最快/最慢

考法一：

已知：现期量、基期量

公式：r=增长量/基期量=（现期量- 基期量）/基期量=（现期量/基期量）-1

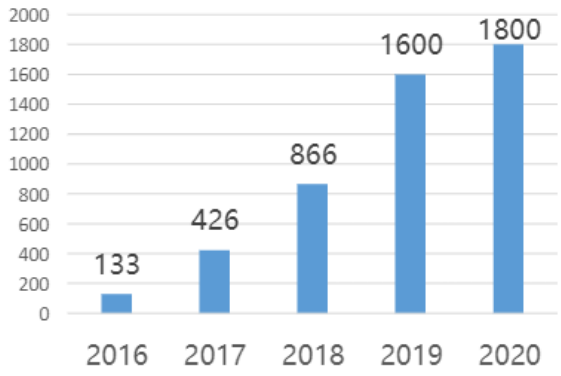
	基期量	现期量
小方	200	500
小语	100	350

方法：

①当“现期量/基期量”倍数明显，用“现期量/基期量”比较

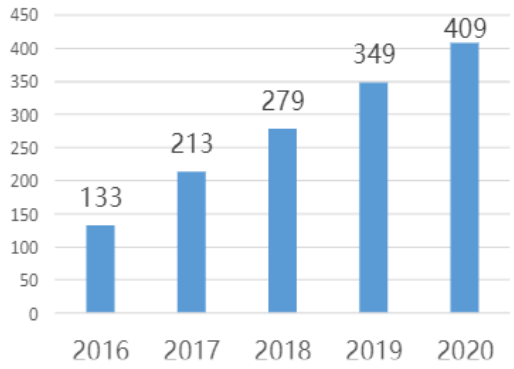
②当“现期量/基期量”倍数不明显，用“增长量/基期量”比较

速算技巧：分数比较



问：（2017—2020）哪一年的同比增速最快？

现期	现期量/基期量
2017年	$\frac{426}{133}$
2018年	$\frac{866}{426}$
2019年	$\frac{1600}{866}$
2020年	$\frac{1800}{1600}$



现期	现期量/基期量	增长量/基期量
2017年	213/133	
2018年	279/213	
2019年	349/279	
2020年	409/349	

问：（2017—2020）哪一年的同比增速最快？

【注意】增长率比较：

1. 识别：增长率最高/最低；增长最快/最慢。

2. 考法一：已知现期量、基期量。

（1）公式：r=增长量/基期量=（现期量- 基期量）/基期量=现期量/基期量-1。多个数进行比较，都有“-1”，则都不用看“-1”，可以直接看“现期量/基期量”。因此，共有两种比较方法，一种是比较“增长量/基期量”，一种是比较“现期量/基期量”。

（2）例：小方的基期量为 200、现期量为 500，小语的基期量为 100、现期量为 350。问谁增长更快？

答：出现增长+快，为增长率比较问题。

①用“增长量/基期量”比较：小方→（500-200）/200=300/200=1.5，小语→（350-100）/100=250/100=2.5，发现 2.5＞1.5，则小语增长更快。

②用“现期量/基期量”比较：小方→500/200=2.5，小语→350/100=3.5，发现 3.5＞2.5，则小语增长更快。

③以上两种方法都可以判断出来小语增长更快，但是用第二种方法会更快，因为第一种方法还要算一步减法得到分子，第二种方法可以直接瞪出来。

（3）方法：

①当“现期量/基期量”倍数比较明显（比如四个选项分别为 1^+、2^+、3^+、4^+ 倍），用“现期量/基期量”比较。

②当“现期量/基期量”倍数不明显（比如都是 1^+倍或者都是 2^+倍），用“增长量/基期量”比较。

（4）速算技巧：分数比较的技巧。

（5）例：问 2017～2020 年哪一年的同比增速最快？

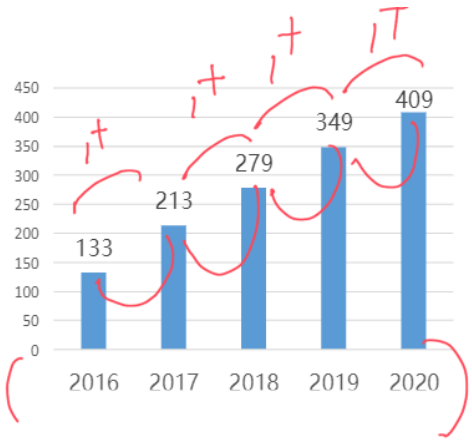
答：问同比增速最快的，为增长率比较问题。有同学发现 2019 年的高度差最大，认为 2019 年增速最快，这是不对的，高度差=现期量- 基期量=增长量，所以高度差只代表增长量，r=增长量/基期量，不能单独看分子，还要结合基期量进行判断；有同学想到看斜率，斜率=△y/△x=竖轴的差值/横轴的差值=增长量/年份差，但是 r 的分母是基期量，分母不一致，所以斜率≠r，建议直接忘掉斜率。

①已知现期量、基期量，先看“现期量/基期量”。2017 年：426/133=3^{+}；2018 年：866/426=2^{+}；2019 年：1600/866=2^{-}；2020 年：1800/1600=1^{+}。倍数明显，直接比，2017 年倍数最大，故增速最快的是 2017 年。



现期	现期量/基期量
2017年	426/133
2018年	866/426
2019年	1600/866
2020年	1800/1600

②已知现期量、基期量，先看“现期量/基期量”。2017 年：213/133=1^{+}；2018 年：279/213=1^{+}；2019 年：349/279=1^{+}；2020 年：409/349=1^{+}。发现都是 1^{+}倍，倍数不明显，则比较“增长量/基期量=（现期量- 基期量）/基期量”。2017 年：（213-133）/133=80/133；2018 年：（279-213）/213=66/213；2019 年：（349-279）/279=70/279；2020 年：（409-349）/349=60/349。结合分数比较的技巧，要找增速最快的，就从分子最大的入手，2017 年的分子最大、分母最小，则分数最大，故增速最快的是 2017 年。



问：（2017—2020）哪一年的同比增速最快？

现期	现期量/基期量	增长量/基期量
2017年	213/133	
2018年	279/213	
2019年	349/279	
2020年	409/349	

城镇居民和城镇职工基本医疗保险参保人数

单位：万人

年份	合计	城镇居民基本医疗保险	城镇职工基本医疗保险	在岗职工	退休人数
2013年	57073	29629	27443	20501	6942
2014年	59747	31451	28296	21041	7255
2015年	66582	37689	28893	21362	7531
2016年	74392	44860	29532	21720	7812
2017年	117681	87359	30323	22288	8035
2018年	134459	102778	31681	23308	8373
2019年	135407	102483	32925	24225	8700
2020年	136131	101676	34455	25429	9026
2021年	136297	100866	35431	26107	9324
2022年	134570	98328	36242	26607	9635

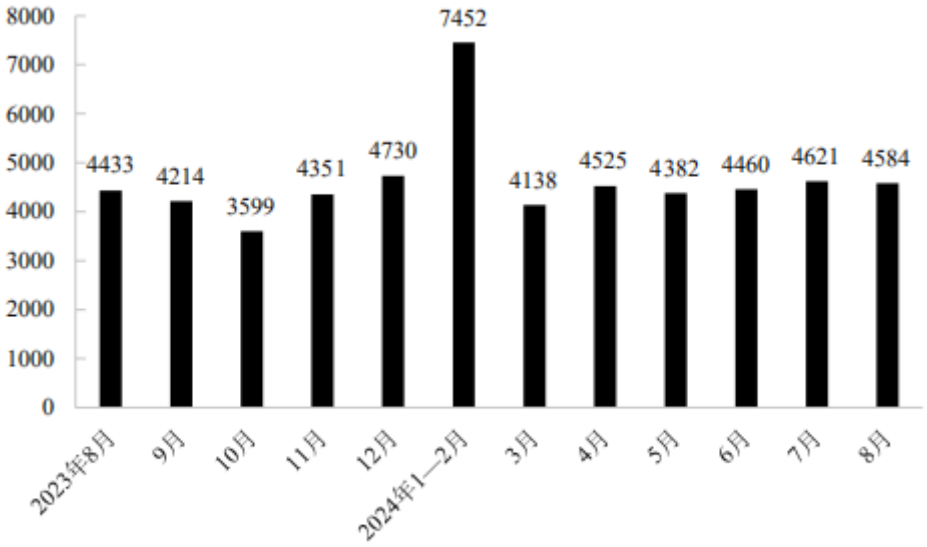
注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

【例1】（2023河北）2014～2022年，城镇居民基本医疗保险参保人数增速最快的年份是（　）。

A. 2015年　　B. 2016年

C. 2017年　　D. 2018年

【解析】1. 问增速最快的年份，为增长率比较问题。主体为城镇居民基本医疗保险参保人数，只需要看选项涉及到的四个年份，定位表格，已知现期量、基期量，先看“现期量/基期量”，数据已经在表格中列出来了，做题不需要抄数，直接瞪即可，能快则快。A 项：37689/31451=1^{+}；B 项：44860/37689=1^{+}；C 项：87359/44860=2^{-}；D 项：102778/87359=1^{+}。综上，最大的是 C 项，当选。【选 C】



2023 年 8 月—2024 年 8 月我国煤炭当月进口量（万吨）

【例 2】（2024 陕西）2024 年 5～8 月间，我国煤炭进口量环比增速最快的是（　）。

A. 5 月　　B. 6 月

C. 7 月　　D. 8 月

【解析】2. 问环比增速最快的，为增长率比较问题。问题时间为 2024 年 5～8 月，环比基期是上个月，已知现期量、基期量，先看“现期量/基期量”，A 项：4382/4525=1^{-}→现期量＜基期量→r＜0；B 项：4460/4382=1^{+}→现期量＞基期量→r＞0；C 项：4621/4460=1^{+}→现期量＞基期量→r＞0；D 项：4584/4621=1^{-}→现期量＜基期量→r＜0；要找最大的，正数＞负数，排除 A、D 项。剩下 B、C 项，“现期量/基期量”都是 1^{+}倍，倍数不明显，则比较“增长量/基期量”，B 项：（4460-4382）/4382=78/4382；C 项：（4621-4460）/4460=161/4460；两个分数比较，分子大的分母也大，属于同大同小，横着看倍数，分子 78→161 为 2^{+}倍，分母 4382→4460 为 1^{+}倍，分子的倍数大，看分子，分子大的分数大，则 C 项＞B

项，要选最大的，对应 C 项。【选 C】

2010—2021 年全国用水量情况

单位：亿立方米

年份	用水总量	农业生产	工业生产	生活	生态
2010	6022	3689	1447	766	120
2011	6107	3743	1462	790	112
2012	6131	3902	1381	740	108
2013	6183	3922	1406	750	105
2014	6095	3869	1356	767	103
2015	6103	3852	1335	793	123
2016	6040	3768	1308	821	143
2017	6043	3766	1277	838	162
2018	6016	3693	1262	860	201
2019	6021	3682	1217	872	250
2020	5813	3613	1030	863	307
2021	5920	3644	1050	909	317

【例 3】(2023 联考)以下各年中，全国生态用水量同比增速最快的是(　　)。

A. 2015 年　　B. 2016 年

C. 2017 年　　D. 2018 年

【解析】3. 问同比增速最快的，为增长率比较问题。主体为生态用水量，定位表格，给了每一年的数据，相当于已知现期量、基期量，先看“现期量/基期量”，A 项：123/103=1^{+}；B 项：143/123=1^{+}；C 项：162/143=1^{+}；D 项：201/162=1^{+}，发现都是 1^{+}倍，倍数不明显，则比较“增长量/基期量”。A 项：(123-103)/103=20/103；B 项：(143-123)/123=20/123；C 项：(162-143)/143=19/143；D 项：(201-162)/162=39/162。A、B 项比较，分子相同，分母小的分数大，A 项＞B 项，排除 B 项；A、C 项比较，A 项的分子大、分母小，则分数大，A 项＞C 项，排除 C 项；A、D 项比较，分子大的分母也大，横着看倍数，分子 20→39 为 2^{-}倍，分母 103→162 为 1^{+}倍，分子的倍数大，看分子，分子大的分数大，D 项＞A 项，要选最大的，对应 D 项。【选 D】

2021 年 B 市全年城市客运量

单位：万人次

时间	客运总量	公共汽电车	轨道交通	巡游出租汽车
1 月	34697	13066	19873	1758
2 月	32215	14748	15735	1732
3 月	47914	18281	27552	2081
4 月	53117	21919	29280	1919
5 月	51009	20877	28200	1931
6 月	51099	21295	27972	1833
7 月	52070	19789	30443	1839
8 月	43294	18146	23550	1597
9 月	49074	19644	27591	1839
10 月	45856	19221	25111	1524
11 月	44614	18988	24103	1524
12 月	52749	23661	27212	1877

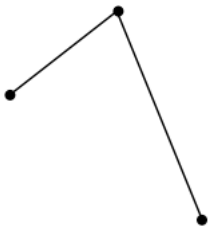
注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

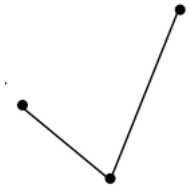
【例 4】（2022 联考）以下折线图中，最能准确反映 B 市第二、三、四季度巡游出租车客运量环比增速变化趋势的是（　）。

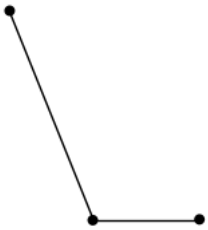
A.



B.



C. 

D. 

【解析】4. 问环比增速的变化趋势，折线图反映大小关系，为增长率比较问题。主体为巡游出租车客运量，问题时间为第二、三、四季度，环比基期是上个季度，虽然没有问到第一季度，但是第二季度的环比是第一季度，也要用到第一季度的数据。材料给的是各月，需要加和表示出每个季度，第一季度=1 月+2 月+3 月=1758+1732+2081，第二季度=4 月+5 月+6 月=1919+1931+1833，第三季度=7 月+8 月+9 月=1839+1597+1839，第四季度=10 月+11 月+12 月=1524+1524+1877。不用老老实实计算，直接观察数据，第一季度和第二季度比较，1919 比 1758 大 100^{+}、1833 比 1732 大 100、1931 比 2081 小 100^{+}，发现 $100^{+}+100-100^{+}>0$，则第二季度＞第一季度，说明 $r_{第二季度}>0$；第二季度和第三季度比较，1839＜1919、1839＜1931、1597＜1833，第三季度的三个量分别小于第二季度的三个量，则第三季度＜第二季度，说明 $r_{第三季度}<0$；第三季度和第四季度比较，1524 比 1839 小 300^{+}、1524 比 1597 小 70^{+}、1877 比 1839 大 30^{+}，小的部分更多，则第四季度＜第三季度，说明 $r_{第四季度}<0$。综上，$r_{第二季度}$最大（唯一大于 0），即第一个点最高，排除 A、B、C 项，对应 D 项。【选 D】

增长率比较

识别：增长率最高/最低；增长最快/最慢

考法二：

已知：现期量、增长量

公式：r=增长量/基期量=增长量/（现期量-增长量）=1÷（现期量/增长量-1）

方法：比较“增长量/现期量”

【注意】增长率比较：

1. 识别：增长率最高/最低；增长最快/最慢。

2. 考法二：已知现期量、增长量。

（1）公式：r=增长量/基期量=增长量/（现期量-增长量）。推导：分子、分母同时除以增长量，分数大小不变，转化为 r=1÷（现期量/增长量-1），r 大→分母小→“现期量/增长量-1”小→“现期量/增长量”小→“增长量/现期量”（倒数）大，发现“增长量/现期量”变大→r 变大，二者变化是同向的。

（2）方法：比较“增长量/现期量”。

2023 年年末我国港口生产用万吨级及以上码头泊位数量（单位：个）

泊位吨级	全国港口年末数	同比增量	沿海港口年末数	同比增量	内河港口年末数	同比增量
合计	2878	127	2409	109	469	18
3 万吨级以下	932	41	744	38	188	3
3～5（不含）万吨级	467	15	338	11	129	4
5～10（不含）万吨级	966	36	824	26	142	10
10 万吨级及以上	513	35	503	34	10	1

【例 5】（2025 湖北选调）2023 年年末，我国下列各类港口生产用万吨级及以上码头泊位，同比增速最快的是（　）。

A. 3 万吨级以下泊位　　B. 3～5（不含）万吨级泊位

C. 5～10（不含）万吨级泊位　　D. 10 万吨级及以上泊位

【解析】5. 问同比增速最快的，为增长率比较问题。定位材料，问我国各类港口……，看前两列的总体数据，已知现期量、增长量，直接比较“增长量/现期量”。A 项：41/932；B 项：15/467；C 项：36/966；D 项：35/513。要找最大的，就从分子最大的入手，A、C 项比较，A 项的分子大、分母小，则分数大，A 项＞C 项，排除 C 项；B、D 项比较，D 项的分子大、分母也大，横着看倍数，分子 15→35 为 2^+倍，分母 467→513 为 1^+倍，分子的倍数大，看分子，分子大的分数大，D 项＞B 项，排除 B 项；A、D 项比较，横着看倍数，分子 35→41 为 1^+倍（比 1 开头多一点），分母 513→932 为 2^-倍（很接近 2 开头），分母的倍数大，看分母，分母大的分数小，A 项＜D 项，要选最大的，对应 D 项。【选 D】

【注意】

1.1.1、1.2 属于 1^+，1.8、1.9 属于 2^-，所以 2^-＞1^+。

2. 表格标题是“2023 年年末我国港口生产用万吨级及以上码头泊位数量”，问的是“我国下列各类港口生产用万吨级及以上码头泊位”，基本一致，问我国各类港口，就是总体，则定位表格中的“全国港口年末数”。

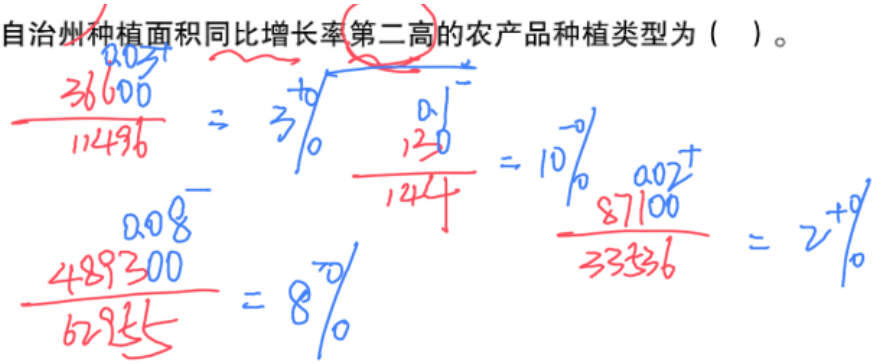
2022 年，D 自治州粮食种植面积 299348 公顷，比上年增加 2328 公顷；油料种植面积 11496 公顷，增加 366 公顷；糖料种植面积 144 公顷，增加 13 公顷；烤烟种植面积 33536 公顷，增加 871 公顷；蔬菜与食用菌种植面积 62955 公顷，增加 4893 公顷。

【例 6】（2023 福建）下列选项中，2022 年，D 自治州种植面积同比增长率第二高的农产品种植类型为（　）。

A. 油料　　B. 糖料

C. 烤烟　　D. 蔬菜与食用菌

【解析】6. 问同比增长率第二高的，不要选成最高的，为增长率比较问题，定位材料找数据，已知现期量、增长量，直接比较“增长量/现期量”。A 项：366/11496；B 项：13/144；C 项：871/33536；D 项：4893/62955。分子大的分母也大，竖着直接除，四个选项的分子、分母位数不完全相同，如果纠结量级，带着量级计算，不够除就在分子上面补 0。A 项：114*3＜366，说明首位商 3（标为 3^+），366/11496=0.03$^+$=3$^+$%；B 项：13/144=0.1$^-$=10$^-$%；C 项：335*3＞871，说明首位商不到 3（标为 2^+），871/33536=0.02$^+$=2$^+$%；D 项：629*8＞4893，说明首位商不到 8（标为 8^-或 7^+），4893/62955=0.08$^-$=8$^-$%。综上，最大的是 B 项，这是易错项，注意要选第二高的，对应 D 项。【选 D】

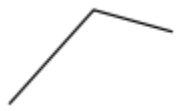


2010—2021 年全国城乡居民国内旅游人数及花费

单位：亿人次（人数）、百亿元（花费）

	城镇居民		农村居民	
	人数	花费	人数	花费
2010 年	11	94	10	32
2011 年	17	148	10	45
2012 年	19	177	10	50
2013 年	22	207	11	56
2014 年	25	242	11	61
2015 年	28	276	12	66
2016 年	32	322	12	71
2017 年	37	377	13	80
2018 年	41	426	14	87
2019 年	45	475	15	97
2020 年	21	180	8	43
2021 年	23	236	9	55

【拓展】（2022 联考）以下折线图中，最能准确反映 2019～2021 年全国城镇居民国内旅游花费同比增速的是（　）。

A. 

B. 

C. 

D. 

【解析】拓展.课堂正确率为 53%。同比增速即同比增长率，折线图反映大小关系，为增长率比较问题。主体为城镇居民国内旅游花费，注意主体陷阱，要找城镇居民，而非农村居民；要找花费，而非人数。已知现期量、基期量，先看“现期量/基期量”，2019 年：$475/426=1^{+}$→现期量＞基期量→r＞0；2020 年：$180/475=1^{-}$→现期量＜基期量→r＜0；2021 年：$236/180=1^{+}$→现期量＞基期量→r＞0；增长率有正有负，正数＞负数，说明 2020 年最小，即第二个点最低，排除 A、B 项。剩下 C、D 项，对比找差异，C 项→第一个点高于第三个点，D 项→

第一个点低于第三个点，所以只需要比较第一个点（2019 年）和第三个点（2021 年）。“现期量/基期量”都是 1^+倍，倍数不明显，则比较“增长量/基期量”，2019 年：（475-426）/426=49/426；2021 年：（236-180）/180=56/180；56/180 的分子大、分母小，则分数大，2019 年＜2021 年，说明第一个点低于第三个点，对应 D 项。【选 D】

增长率比较总结

题型识别：增长率最高/最低；增长最快/最慢

考法一：已知现期量、基期量

方法：①“现期量/基期量”倍数明显，比较“现期量/基期量”

②“现期量/基期量”倍数不明显，比较“增长量/基期量”

3.考法二：已知现期量、增长量

方法：比较“增长量/现期量”

【注意】增长率比较总结：

1.题型识别：增长率最高/最低；增长最快/最慢。

2.考法一：已知现期量、基期量。

（1）方法：

①“现期量/基期量”倍数明显，比较“现期量/基期量”。

②“现期量/基期量”倍数不明显，比较“增长量/基期量”。

③比较需要灵活一些，如果都是 1^+倍，不一定是倍数不明显，可能同时存在 1.1、1.2、1.8、1.9 倍，前两个属于 1^+倍，后两个属于 2^-倍，则后两个更大；有时候还可以结合特殊数字“1.5”来看，如果看除法感觉不出来，就转化为乘法，分子/分母＞1.5→分子＞分母*1.5。

（2）推导：r=（现期量- 基期量）/基期量=现期量/基期量-1，比较时都要“-1”，则都不用看“-1”，没有影响，直接看“现期量/基期量”，倍数明显就直接比，倍数不明显再比较“（现期量- 基期量）/基期量=增长量/基期量”。

3.考法二：已知现期量、增长量。

（1）方法：比较“增长量/现期量”。

（2）推导：r=增长量/（现期量-增长量），分子、分母同时除以增长量，分

数大小不变，转化为 r=1÷（现期量/增长量-1），“现期量/增长量”小→“现期量/增长量-1”小→分母小→分数大→r 大，“现期量/增长量”与“增长量/现期量”互为倒数，大小关系相反，“现期量/增长量”小→“增长量/现期量”大，对比发现，“增长量/现期量”和 r 的变化方向是一样的，“增长量/现期量”变大→r 变大。

预习范围

资料分析四：增长量（285～295 页）

明天 18：50 开始答疑

【注意】

1. 复习资料分析三，有同学觉得公式多，课后就要花时间记忆，但其实公式并不算多，只是有一些变形，需要灵活运用；预习的时候没有用技巧做题会比较慢或者没做出来，学完技巧之后就要多多应用，自己重新把题目做一遍。

2. 预习范围——资料分析四：增长量（对应 285～295 页）。

3. 复习、预习、课上跟紧老师节奏都很重要，相当于是一个小小的闭环。

4. 明天 18：50 开始答疑。

遇见不一样的自己

Be your better self

